LEMBAR JAWABAN DAN BUKTI SCREENSHOOT

Tugas Tulis Modul 6

NAMA: Idam Ahmad Azuhri

NIM: 2604011

GitHub: Azuhri-07

SEBELUM MENGETIK KODE : PREDIKSI ALUR PROGRAM

Tuliskan prediksi alur Anda dengan kalimat biasa sebelum melihat kode berikutnya: program akan menerima masukan jumlah kursi dari pengguna melalui jendela prompt saat tombol diklik. program kemudian menyimpan keadaan jumlah peserta terdaftar, menghitung sisa kursi berdasarkan kapasitas maksimum (40 orang), memvalidasi keabsahan input (harus berupa angka bulat positif), mengambil keputusan apakah permintaan dapat dilayani atau ditolak, lalu menampilkan hasilnya melalui console dan kotak dialog alert

BAGIAN B : CONSOLE SEBAGAI LABORATORIUM NIL

Ekspresi	Prediksi	Hasil aktual	Jenis nilai
2 + 3	5	5	numeric
"2" + "3"	"23"	"23"	string
"2" + 3	"23"	"23"	string
"2" * 3	6	6	numeric
10 > 7	true	true	boolean
10 === "10"	false	false	boolean
Number("12")	12	12	number
Number("dua")	nan	nan	number(nan)

C1. BREAK IT ON PURPOSE : PAKSA CONST BERUBAH

Bukti	Catatan Anda
Nama error	TypeError
Pesan utama	Assignment to constant variable.
Baris sumber masalah	maxSeats = 50;
Mengapa terjadi	variabel yang dideklarasikan menggunakan const bersifat konstan/tetap, sehingga nilainya tidak dapat diubah atau ditimpa ulang (reassigned) setelah dideklarasikan

BAGIAN D : DARI NILAI MENJADI KEPUTUSAN

requested	remaining	Prediksi keputusan	Hasil
3	13	Permintaan dapat dilayani	Tersedia. Sisa saat ini 13 kursi.
13	13	Permintaan dapat dilayani	Tersedia. Sisa saat ini 13 kursi.
14	13	Kursi tidak cukup	Tidak cukup. Hanya tersisa 13 kursi.
0	13	Ditolak (karena validasi nilai <= 0)	Masukkan jumlah kursi berupa bilangan bulat lebih dari 0.
−2	13	Ditolak (karena validasi nilai <= 0)	Masukkan jumlah kursi berupa bilangan bulat lebih dari 0

BAGIAN I : LOGIC TRACE — JADILAH BROWSER

registered	requested	remaining	Prediksi output	Hasil aktual
27	3	13	Tersedia. Sisa saat ini 13 kursi	Tersedia. Sisa saat ini 13 kursi
27	13	13	Tersedia. Sisa saat ini 13 kursi	Tersedia. Sisa saat ini 13 kursi

27	14	13	Tersedia. Sisa saat ini 13 kursi	Tersedia. Sisa saat ini 13 kursi
27	0	13	Masukkan jumlah kursi berupa bilangan bulat lebih dari 0	Masukkan jumlah kursi berupa bilangan bulat lebih dari 0
35	5	5	Tersedia. Sisa saat ini 5 kursi	Tersedia. Sisa saat ini 5 kursi
39	2	1	Tidak cukup. Hanya tersisa 1 kursi	Tidak cukup. Hanya tersisa 1 kursi

BAGIAN J : SQUAD LOGIC WALKTHROUGH

Skenario squad	requested	Keputusan	State registered setelah proses	Alasan
A	**4**	**Tersedia. Sisa saat ini 13 kursi**	**27**	**Jumlah permintaan (4) lebih kecil atau sama dengan sisa kursi (13)**
B	**15**	**Tidak cukup. Hanya tersisa 13 kursi**	**27**	**Jumlah permintaan (15) melebihi sisa kursi yang tersedia (13)**
C	**0**	**Masukkan jumlah kursi berupa bilangan bulat lebih dari 0**	**27**	**Nilai 0 ditolak oleh fungsi validasi requested <= 0**
D	**abc**	**Masukkan jumlah kursi berupa bilangan bulat lebih dari 0**	**27**	**Input berupa teks (NaN) gagal melewati validasi bilangan bulat (!Number.isInteger)**

POST-TEST PERTEMUAN 6

1. Jelaskan peran HTML, CSS, dan JavaScript pada project TechStarter Day menggunakan satu contoh konkret untuk masing-masing!

- HTML: Memberikan struktur dasar halaman web (contoh: pembuatan tag <section id="tentang"> untuk bagian informasi kegiatan).
- CSS: Mengatur tampilan visual dan tata letak (contoh: memberikan warna latar belakang header #b9ae0b dan membuat kartu responsif).
- JavaScript: Memberikan logika interaktif dan kemampuan mengambil keputusan (contoh: memproses pengecekan ketersediaan kursi secara dinamis saat tombol diklik)

2. Apa perbedaan value "5" dan 5 di JavaScript? Berikan satu akibat praktisnya? "5" adalah tipe data string (teks), sedangkan 5 adalah tipe data number (angka). akibat praktisnya terlihat pada operator penjumlahan/penggabungan (+), di mana "5" + 5 akan menghasilkan string "55" (digabung) alih-alih angka 10

3. Mengapa maxSeats lebih tepat menggunakan const sedangkan registered menggunakan let? maxSeats bersifat konstan karena kapasitas maksimal acara tidak akan pernah berubah selama program berjalan. sedangkan registered nilainya dinamis dan dapat bertambah sewaktu-waktu seiring adanya pendaftaran peserta baru

4. Apa fungsi return di dalam function checkSeats? menghentikan eksekusi di dalam fungsi sekaligus mengembalikan nilai hasil pemrosesan kembali ke bagian program yang memanggil fungsi tersebut

5. Mengapa kondisi requested <= remaining belum cukup sebagai validasi input? karena nilai 0, angka negatif (seperti -2), atau nilai desimal/teks yang salah dapat lolos dari pengujian tersebut padahal tidak masuk akal dalam konteks jumlah pendaftaran kursi

6. Apa arti event-driven pada contoh tombol Cek Sisa Kursi? maksudnya adalah kode di dalam blok fungsi tidak langsung dijalankan saat halaman dimuat, melainkan menunggu terjadinya suatu aksi atau kejadian (event) tertentu dari pengguna, yaitu kejadian click pada elemen tombol

7. Apa perbedaan ReferenceError dan logic bug dari sudut pandang bukti yang terlihat? ReferenceError adalah runtime error yang selalu memunculkan pesan teks merah di console karena program mencoba mengakses variabel/fungsi yang tidak dikenal, sebaliknya logic bug tidak memunculkan error merah di console, namun program berjalan dengan hasil atau keputusan yang salah akibat kesalahan logika penulisan operator

8. Mengapa Number(prompt(...)) digunakan pada praktikum ini? untuk mengonversi masukan teks mentah yang diterima dari fungsi prompt() (yang secara default bertipe string) menjadi tipe data numeric, agar operasi perbandingan dan aritmetika berjalan akurat

9. Apa yang dimaksud state pada variable registered? kondisi atau status terkini dari data yang disimpan oleh program selama halaman aktif (yaitu jumlah peserta yang terdaftar saat ini), yang nilainya dapat berubah seiring berjalannya aksi pendaftaran

10. Sebutkan bukti minimum bahwa perubahan JavaScript aman sebelum git push? pesan Console menunjukkan koneksi berhasil (JavaScript Pertemuan 6 aktif), tidak ada pesan error merah (ReferenceError atau TypeError) saat halaman dimuat maupun ketika tombol diuji

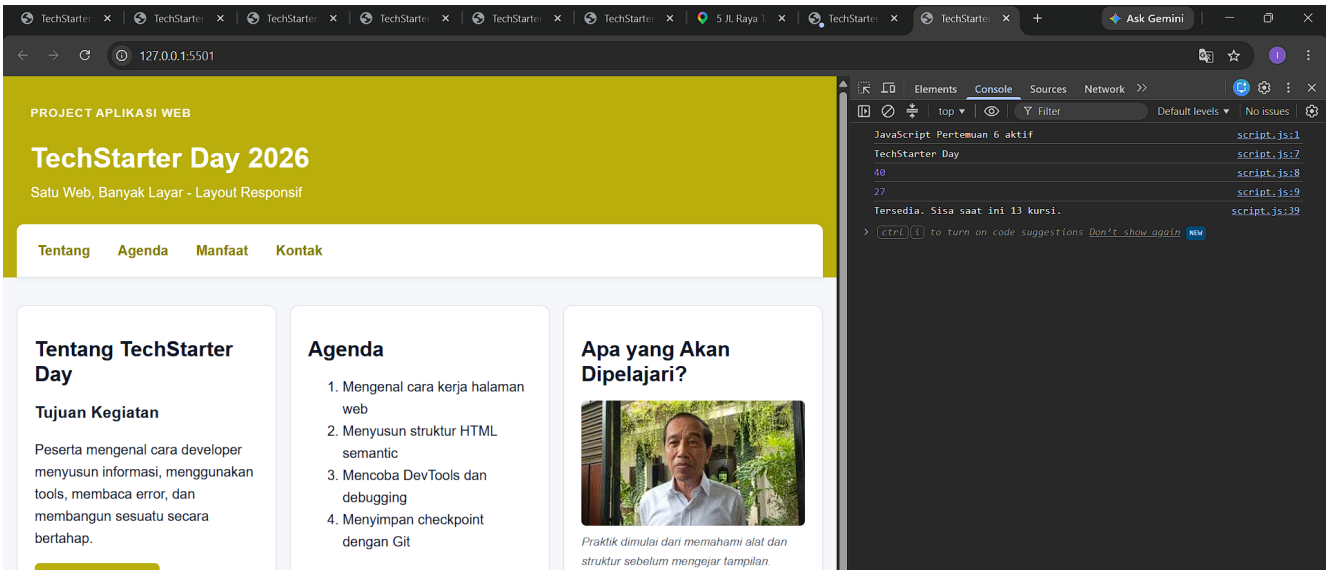
REFLEKSI : DARI HALAMAN STATIS KE PROGRAM YANG MENGAMBIL KEPUTUSAN

1. Bagian JavaScript apa yang paling mengubah cara Anda melihat sebuah website? Jelaskan WHY! penggunaan kondisi (if/else) dan event listener. alasan utamanya adalah fitur ini mengubah website dari yang mulanya hanya sekadar lembaran informasi statis yang pasif menjadi sistem interaktif yang dapat berpikir, memproses input, dan merespons tindakan pengguna secara nyata

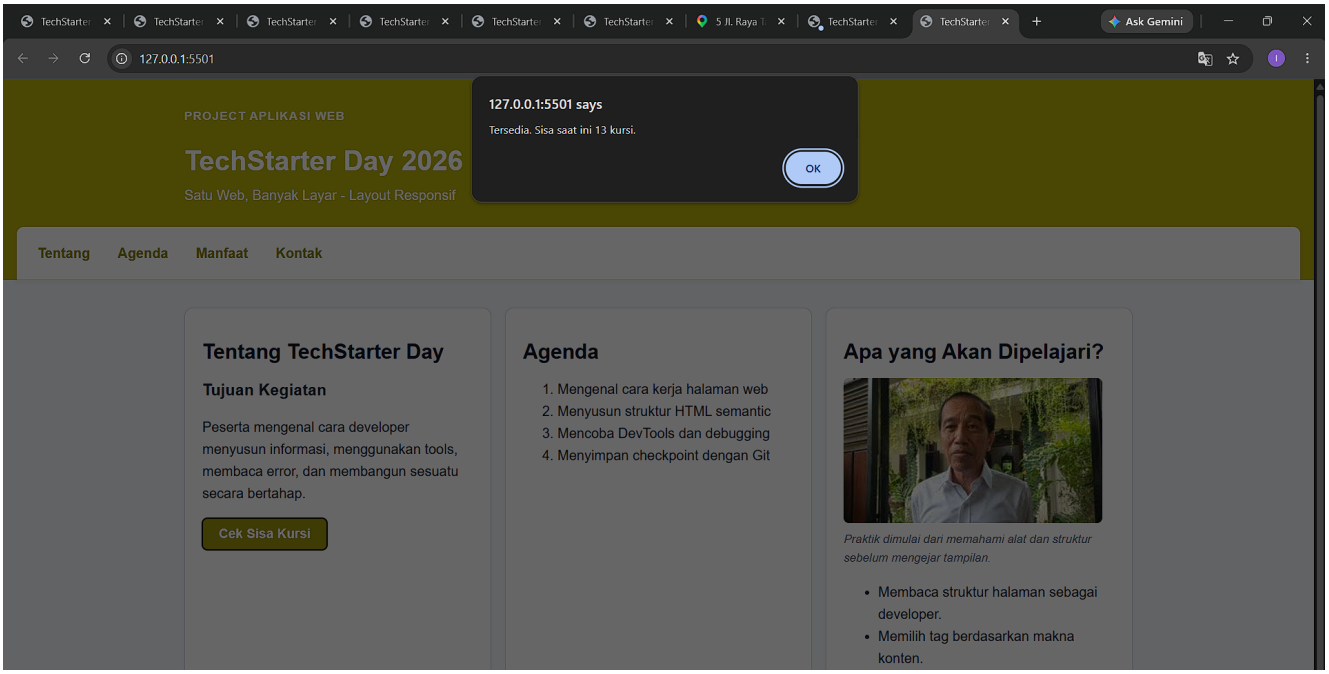
2. Bug mana yang paling sulit ditemukan: syntax/runtime error atau logic bug? Apa bukti yang membantu? logic bug jauh lebih sulit ditemukan karena program tetap berjalan tanpa memunculkan pesan error merah di console. bukti yang sangat membantu dalam menemukannya adalah membuat test case Batasan dan melakukan penelusuran nilai langkah demi langkah

3. Jika pada Pertemuan 7 alert tidak lagi dipakai dan hasil harus muncul langsung di halaman, menurut Anda bagian mana dari HTML yang harus dapat diubah oleh JavaScript? bagian elemen penampung seperti tag , , atau elemen khusus yang diberikan atribut id (misalnya) di dalam card HTML, sehingga javascript dapat memanipulasi dan menyisipkan teks hasil pengecekan secara langsung ke dalam dokumen menggunakan manipulasi DOM (textContent)

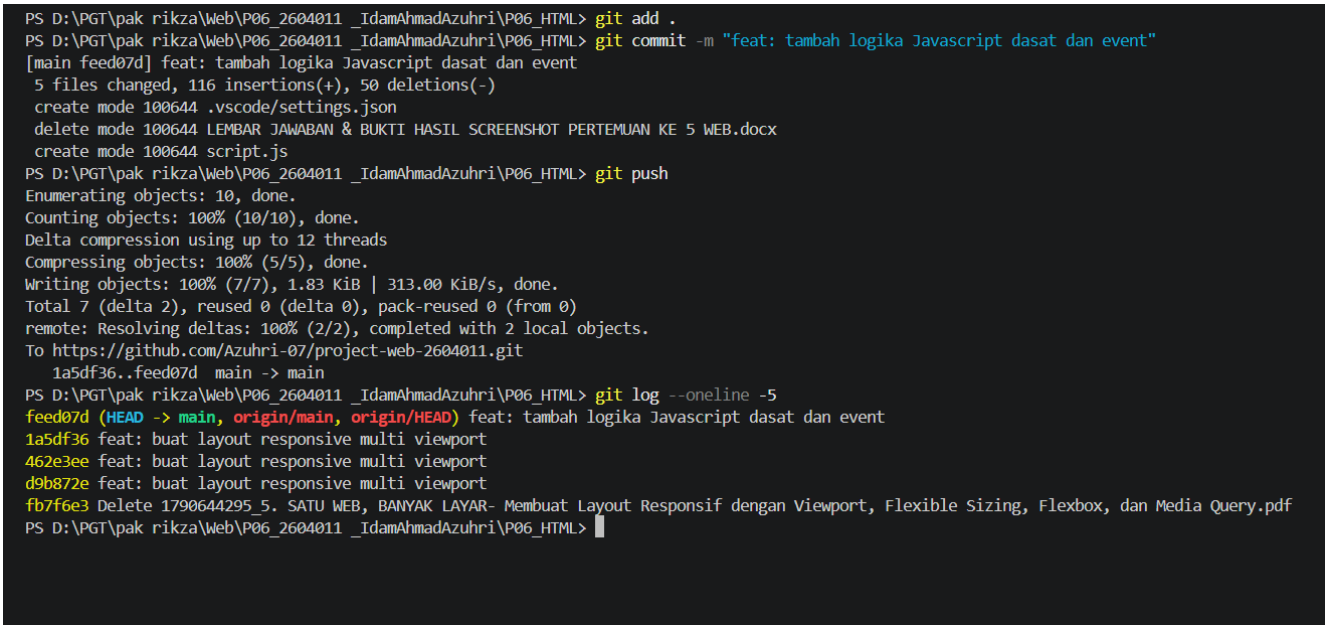
BUKTI SCREENSHOT HASIL



Bukti Pengujian Lab Console



Bukti Pesan Alert



Git Checkpoint